

1. 用幂法计算下列矩阵的按模最大特征值及相应特征向量，取 $x^{(0)} = (1, 0, 0)^T$ 。

$$(1) \quad A_1 = \begin{pmatrix} -4 & 14 & 0 \\ -5 & 13 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (2) \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

解：采用归一化幂法。设当前向量为 x ，取

$$r = \arg \max_i |x_i|, \quad x \leftarrow \frac{x}{x_r},$$

然后计算

$$x \leftarrow Ax, \quad \lambda_{\text{new}} = x_r, \quad r = \arg \max_i |x_i|.$$

输出近似特征向量 x/λ_{new} 与近似特征值 λ_{new} ；若

$$|\lambda_{\text{new}} - \lambda_{\text{old}}| < \varepsilon,$$

则停止迭代。

(1) 对

$$A_1 = \begin{pmatrix} -4 & 14 & 0 \\ -5 & 13 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

迭代结果为

k	x_1	x_2	x_3	λ
1	1	0	0	0
2	0.8	1	0.2	-5
3	1	0.8333	-0.0370	10.800
...	...	...	...	...
10	1	0.7146	-0.2490	6.0084

因而按模最大特征值近似为

$$\lambda \approx 6.0084, \quad x \approx (1, 0.7146, -0.2490)^T.$$

(2) 对

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

迭代结果为

k	x_1	x_2	x_3	λ
1	1	0	0	0
2	1	-0.25	0.25	4
3	1	-0.5	0.5	4.5
...	...	...	...	...
10	1	-0.9971	0.9971	5.9883

因而按模最大特征值近似为

$$\lambda \approx 5.9883, \quad x \approx (1, -0.9971, 0.9971)^T.$$

3. 求矩阵最接近 9.6 的特征值及对应特征向量。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

解：取位移 $\lambda_0 = 9.6$ ，问题转化为求

$$(A - \lambda_0 I)^{-1}$$

的按模最大特征值及对应特征向量。

反幂法迭代步骤为：对 $A - \lambda_0 I$ 作 LU 分解，解

$$(A - \lambda_0 I)y = x,$$

并用 y 的绝对值最大分量归一化。设反幂法得到的特征值近似为 λ^* ，则原矩阵 A 的对应特征值为

$$\lambda = \frac{1}{\lambda^*} + \lambda_0.$$

迭代结果为

k	x_1	x_2	x_3	$\frac{1}{\lambda^*} + \lambda_0$
1	1	0	0	19.2
2	0.5165	0.7626	1	9.6829
3	0.5247	0.7623	1	9.6235
...	...	...	...	...
8	0.5247	0.7623	1	9.6235

因而最接近 9.6 的特征值近似为

$$\lambda \approx 9.6235, \quad x \approx (0.5247, 0.7623, 1)^T.$$

4. 用反幂法计算矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

相应于特征值 1.2679 的特征向量。

解：令 $\lambda_0 = 1.2679$ ，仍对 $(A - \lambda_0 I)^{-1}$ 使用反幂法。迭代结果为

k	x_1	x_2	x_3	$\frac{1}{\lambda^*} + \lambda_0$
1	1	0	0	2.5358
2	1	-0.7320	0.2679	1.2680
3	1	-0.7321	0.2679	1.2679
...	...	...	...	...
5	1	-0.7321	0.2679	1.2679

故相应于特征值 1.2679 的特征向量可取

$$x \approx (1, -0.7321, 0.2679)^T.$$